

Plataforma distribuida de comunicación y alertas comunitarias para entornos universitarios (Noti Uam)

Aaron Rodrigo Ramos Reyes
Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Cuajimalpa

1. Introducción

La comunicación universitaria actual depende de plataformas externas (WhatsApp, redes sociales, correo) que fragmentan la información, dificultan el descubrimiento de eventos y permiten la desinformación. Estudios recientes muestran que más del 80 % de los estudiantes usan estas herramientas, pero reportan sobrecarga y pérdida de información relevante. Se evidencia la necesidad de una plataforma propia, abierta y distribuida que centralice los avisos y notificaciones en tiempo real.

2. Justificación

- Las plataformas actuales no están diseñadas para el entorno universitario.
- Grupos cerrados limitan el acceso a información.
- No hay control sobre la veracidad del contenido.
- El correo institucional es poco efectivo para notificaciones inmediatas.

Por lo tanto, se requiere una solución centralizada, abierta, con notificaciones en tiempo real y arquitectura distribuida.

3. Propuesta y Objetivos

Noti Uam es una plataforma distribuida basada en el modelo *publish-subscribe* que permite:

- Crear canales temáticos (académicos, culturales, deportivos).
- Suscribirse y descubrir canales abiertamente.
- Recibir notificaciones push en tiempo real.
- Autenticación segura con JWT.

Objetivos:

- Diseñar arquitectura pub-sub con Spring Boot, Kafka y Docker.
- Implementar canales, suscripciones y autenticación con PostgreSQL, Redis y JWT.
- Desarrollar app móvil multiplataforma con Flutter, priorizando usabilidad (IHC).

4. Funcionamiento general



5. Estado del Arte

Las características que diferencian a *Noti Uam* de las soluciones existentes son:

Característica	WhatsApp	Telegram	UAM App	Noti Uam
Comunicación	Unidireccional	Unidireccional	Unidireccional	Bidireccional
Notificaciones	En tiempo real	En tiempo real	En tiempo real	En tiempo real
Seguridad	Alta	Alta	Alta	Alta
Escalabilidad	Baja	Baja	Baja	Alta

Asesores:

Dra. Betzabet
Dr. Guillermo Monroy Rodríguez

